

Formulari de química general

TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,0080 -259,34 -252,87 0,09 +1 -1 1s ¹ 13,60 2,20																	2 He 4,0026 -272,2 -268,9 0,18 1s ² 24,59
2	3 Li 6,94 180,54 1342 0,53 [He] 2s ¹ 5,39 0,98	4 Be 9,0122 1287 2471 1,85 [He] 2s ² 9,32 1,57											5 B 10,81 2075 4000 2,34 [He] 2s ² 2p ¹ 8,30 2,04	6 C 12,011 (diamond) 3550 4492 3,15 [He] 2s ² 2p ² 11,26 2,55	7 N 14,007 -210,00 -192,95 1,25 [He] 2s ² 2p ³ 14,53 3,04	8 O 15,999 -218,79 -182,95 1,43 [He] 2s ² 2p ⁴ 13,62 3,44	9 F 18,998 -219,62 -188,12 1,69 [He] 2s ² 2p ⁵ 17,42 3,98	10 Ne 20,180 -218,79 -182,95 0,90 [He] 2s ² 2p ⁶ 21,56
3	11 Na 22,990 97,72 883 0,97 [Ne] 3s ¹ 5,14 0,93	12 Mg 24,305 650 1090 1,74 [Ne] 3s ² 7,65 1,31											13 Al 26,982 660,32 2519 2,70 [Ne] 3s ² 3p ¹ 5,99 1,61	14 Si 28,085 1414 3265 2,33 [Ne] 3s ² 3p ² 8,15 1,90	15 P 30,974 4415 280,4 1,82 [Ne] 3s ² 3p ³ 10,49 2,19	16 S 32,06 115,21 444,60 2,07 [Ne] 3s ² 3p ⁴ 10,36 2,58	17 Cl 35,45 -101,5 -84,04 3,21 [Ne] 3s ² 3p ⁵ 12,97 3,16	18 Ar 39,95 -189,3 -185,9 1,78 [Ne] 3s ² 3p ⁶ 15,76
4	19 K 39,098 63,28 1484 0,86 [Ar] 4s ¹ 4,34 0,82	20 Ca 40,078 842 2830 1,55 [Ar] 4s ² 6,11 1,00	21 Sc 44,956 1541 2990 1,36 [Ar] 3d ¹ 4s ² 6,56 1,36	22 Ti 47,867 1668 3287 1,54 [Ar] 3d ² 4s ² 6,83 1,54	23 V 50,942 1910 3407 1,61 [Ar] 3d ³ 4s ² 6,75 1,63	24 Cr 51,996 1907 2671 1,66 [Ar] 3d ⁵ 4s ¹ 6,77 1,66	25 Mn 54,938 1246 2061 1,55 [Ar] 3d ⁵ 4s ² 7,43 1,55	26 Fe 55,845 1538 2861 1,83 [Ar] 3d ⁶ 4s ² 7,90 1,83	27 Co 58,933 1495 2927 1,88 [Ar] 3d ⁷ 4s ² 7,88 1,88	28 Ni 58,693 1455 2913 1,91 [Ar] 3d ⁸ 4s ² 7,64 1,91	29 Cu 63,546 1084 2562 1,90 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ¹ 7,73 1,90	30 Zn 65,38 419,53 2976 1,65 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 6,00 1,81	31 Ga 69,723 2976 2204 1,81 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹ 6,40 2,01	32 Ge 72,630 938,25 2833 5,32 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ² 7,90 2,01	33 As 74,922 616 2321 5,73 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ³ 9,79 2,18	34 Se 78,97 221 685 5,73 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁴ 9,75 2,55	35 Br 79,904 -72 -34,04 3,12 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵ 11,81 2,96	36 Kr 83,798 -157,36 -153,22 3,75 [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶ 14,00 3,00
5	37 Rb 85,468 39,31 686 1,53 [Kr] 5s ¹ 4,18 0,82	38 Sr 87,62 777 1382 1,55 [Kr] 5s ² 5,69 0,95	39 Y 88,906 1526 3336 1,47 [Kr] 4d ¹ 5s ² 6,22 1,22	40 Zr 91,224 1668 3407 1,54 [Kr] 4d ² 5s ² 6,83 1,54	41 Nb 92,906 2477 4744 1,55 [Kr] 4d ⁴ 5s ¹ 6,76 1,60	42 Mo 95,95 2623 4639 1,66 [Kr] 4d ⁵ 5s ¹ 7,09 1,66	43 Tc (97) 234 4150 12,41 [Kr] 4d ⁵ 5s ² 7,12 1,90	44 Ru 101,07 2334 4150 12,41 [Kr] 4d ⁶ 5s ¹ 7,36 2,20	45 Rh 102,91 1964 3695 12,41 [Kr] 4d ⁸ 5s ¹ 7,46 2,28	46 Pd 106,42 1554,9 2963 8,96 [Kr] 4d ¹⁰ 8,34 2,20	47 Ag 107,87 961,78 2162 10,50 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ¹ 7,58 1,93	48 Cd 112,41 321,07 767 7,31 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 8,99 1,69	49 In 114,82 156,60 2072 7,31 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ² 5,79 1,78	50 Sn 118,71 231,9 2602 6,69 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ² 7,34 1,96	51 Sb 121,76 630,63 1587 6,69 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³ 8,61 2,05	52 Te 127,60 449,51 1587 6,24 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴ 9,01 2,10	53 I 126,90 113,7 184,4 5,90 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵ 10,45 2,60	54 Xe 131,29 -117,5 -108 1,90 [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶ 12,13 2,60
6	55 Cs 132,91 28,44 671 1,87 [Xe] 6s ¹ 3,89 0,79	56 Ba 137,33 727 1897 3,5 [Xe] 6s ² 5,21 0,89	57 La-Lu 173,05 1526 3336 1,47 [Xe] 4f ¹ 5d ¹ 6s ² 6,83 1,30	72 Hf 178,49 2233 4603 13,31 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ² 6,83 1,30	73 Ta 180,95 3017 5458 16,65 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ³ 6s ² 7,55 1,50	74 W 183,84 3422 4744 16,65 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ² 7,86 2,36	75 Re 186,21 3186 5596 21,02 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ² 7,83 1,90	76 Os 190,23 3033 5012 22,57 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁶ 6s ² 8,44 2,20	77 Ir 192,22 2446 4428 22,42 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ² 8,97 2,20	78 Pt 195,08 1768,4 3825 21,45 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁸ 6s ² 8,96 2,28	79 Au 196,97 1064,18 2856 19,3 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹ 9,23 2,54	80 Hg 200,59 -38,83 321,07 13,55 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 10,44 2,00	81 Tl 204,38 304 1473 11,85 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹ 6,11 1,62	82 Pb 207,2 327,46 1749 11,35 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ² 7,42 2,33	83 Bi 208,98 271,4 1564 9,75 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³ 7,29 2,02	84 Po (209) 254 962 9,32 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴ 8,41 2,00	85 At (210) 260 932 9,32 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵ 9,32 2,20	86 Rn (222) -71 -61,7 10,75 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶ 12,13 2,60
7	87 Fr (223) 27 677 +1 [Rn] 7s ¹ 4,07 0,70	88 Ra (226) 700 1140 5,0 +2 [Rn] 7s ² 5,28 0,90	89 Ac-Lr 227 1051 3200 +3 [Rn] 6d ¹ 7s ² 5,38 1,10	104 Rf (267) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	105 Db (268) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	106 Sg (269) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	107 Bh (278) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	108 Hs (278) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	109 Mt (282) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	110 Ds (282) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	111 Rg (286) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	112 Cn (286) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	113 Nh (286) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	114 Fl (290) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	115 Mc (290) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	116 Lv (293) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	117 Ts (294) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30	118 Og (294) 1750 4788 11,72 +4 [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ² 6,31 1,30
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

Fórmules

Fórmula	Descripció
$p = mv$	Moment lineal, la massa i la velocitat
$P = \frac{F}{A}$	Definició de pressió
$PV = nRT$	Llei dels gasos ideals
$PV = \frac{2}{3} \langle E_c \rangle = \frac{2}{3} N_A \left\langle \frac{mc^2}{2} \right\rangle$	Fórmula de la teoria cinètica dels gasos
$\langle E_c \rangle = N_A \frac{m \langle c^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} RT$	Energia cinètica translacional d'un mol de gas ideal
$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mc^2/2kT} c^2 \Delta c$	Distribució de Maxwell-Boltzmann
$z = \frac{V_{m,i}}{V_{m,i}} = \frac{RT/P}{RT/P} = \frac{PV_m}{RT}$	Factor de compressibilitat dels gasos no ideals
$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$	Equació de van der Waals
$w = -P\Delta V$	Treball exercit sobre un gas
$\Delta U = q + w$	Primera llei de la termodinàmica
$H = U + PV$	Entalpia
$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$	Definició d'entropia
$G = H - TS$	Energia lliure de Gibbs
$q_v = n\Delta U$	Calor a volum constant
$q_p = n\Delta H$	Calor a pressió constant
$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial q_v}{\partial T} \right)_V$	Capacitat calorífica a volum constant
$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial q_p}{\partial T} \right)_P$	Capacitat calorífica a pressió constant
$C_p - C_v = R$	Relació entre capacitats calorífiques d'un gas ideal
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Canvi d'energia lliure de Gibbs
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$	Energia lliure de Gibbs i constant d'equilibri
$E^\circ_{pila} = E^\circ_{càtode} - E^\circ_{ànode}$	Potencial estàndard de la pila
$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$	Equació de Nernst, f.e.m. (E) i quocient de reacció
$\Delta G = -nFE$	Energia lliure de Gibbs i potencial elèctric
$K = Q_{eq} = \frac{\prod_i^P [\text{productes}_i]^{\text{coef}_i}}{\prod_j^R [\text{reactius}_j]^{\text{coef}_j}}$	Constant d'equilibri
$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$	Constant d'equilibri (pressió-concentració)
$K_{sp} = \prod_i^{ions} [\text{ions}_i]^{\text{coef}_i}$	Producte de solubilitat
$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	Constant d'acidesa
$K_b = \frac{[\text{OH}^-][\text{BH}^+]}{[\text{B}]}$	Constant de basicitat
$pK_a = -\log K_a$	Constant d'acidesa i pKa
$pH = -\log[\text{H}^+]$	Definició de pH
$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_a \cdot K_b$	Producte iònic de l'aigua
$pK_w = pH + pOH$	pH, pOH i pKw
$pH = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	Equació de Henderson-Hasselbalch
$C_i = k_H \cdot P_i$	Llei de Henry
$C = \frac{n}{V}$	Concentració molar
$P_A = X_A P_A^\circ$	Llei de Raoult: pressió parcial component en solució
$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$	Fracció molar component solució
$m = \frac{n}{m_{\text{solvent}}}$	Definició de molalitat
$\Delta T_b = K_b \cdot m$	Elevació del punt d'ebullició
$\Delta T_f = K_f \cdot m$	Descens del punt de congelació
$V = IR$	Llei d'Ohm
$P = IV$	Potència elèctrica
$\Delta E = P\Delta t$	Energia elèctrica
$C_{cal} = \frac{q_{absorvit}}{\Delta T}$	Factor de calibratge del calorímetre (capacitat calorífica)
$\Delta E = h\nu$	Energia d'un fotó
$\lambda = \frac{h}{m v}$	Longitud d'ona de de Broglie
$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$	Relació entre energia, constant de Planck i longitud d'ona
$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2 n^2}$	Energia de l'òrbita <i>n</i> (model de Bohr)
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2}$	Principi d'incertesa de Heisenberg

Constants

Constant	Valor
Constant dels gasos	0,082 atm L mol ^{−1} K ^{−1} = 8,314 5 J K ^{−1} mol ^{−1} = 8,314 5 kPa L K ^{−1} mol ^{−1}
Número/Constant d'Avogadro (<i>N</i> _A)	6,022 · 10 ²³ mol ^{−1}
Càrrega d'un electró	1,602 · 10 ^{−19} C
Massa d'un electró	9,109 · 10 ^{−31} kg
Massa d'un protó	1,673 · 10 ^{−27} kg
Massa d'un neutró	1,675 · 10 ^{−27} kg
Constant de Planck (<i>h</i>)	6,626 · 10 ^{−34} J s
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (constant reduïda de Planck)	1,055 · 10 ^{−34} J s
Constant de Boltzmann	1,381 · 10 ^{−23} J K ^{−1}
Relació entre R i k _B	R = <i>N</i> _A k _B
Constant de Faraday	96 485 C mol ^{−1}
Constant de gravitació universal	6,674 · 10 ^{−11} N m ² kg ^{−2}
Constant de Coulomb	8,988 · 10 ⁹ N m ² C ^{−2}
Constant de Rydberg	1,097 · 10 ⁷ m ^{−1}

Unitats de mesura

Magnitud	Unitat a SI	Símbol SI	Dimensió
Longitud	metre	m	L
Volum	litre	L	L ³
Massa	kilogram	kg	M
Temperatura	kelvin	K	
mol	mol	mol	N
temps	segon	s	T
Freqüència	hertz	Hz	T ^{−1}
Energia	joule	J	ML ² T ^{−2}
Força	newton	N	MLT ^{−2}
Pressió	pascal	Pa	ML ^{−1} T ^{−2}
Potencial elèctric	volt	V	ML ² T ^{−3} I ^{−1}
Potència	watt	W	ML ² T ^{−3}

Magnitud	Unitat (EUA)	Equivalència en SI
Volum	1 in ³	16,387 cm ³
Volum	1 ft ³	28,317 L
Volum	1 gal (US)	3,785 L
Pressió	1 psi	6,895 kPa
Pressió	1 atm	101,325 kPa
Pressió	1 inHg	3,386 kPa
Temperatura	1 F	<i>T</i> _C = (<i>T</i> _F − 32) × ⁵ ₉
Massa	1 oz	28,35 g
Massa	1 lb	0,453 6 kg
Massa	1 t (US)	907,184 kg

Unitat de Pressió	Pressió (en relació a 1 atm)
Atmosfera (atm)	1 atm
Pascal (Pa)	101 325 Pa
Kilopascal (kPa)	101,325 kPa
Bar	1,013 25 bar
Mil·límetre de mercuri (mmHg)	760 Torr
Torra (Torr)	760 Torr
Pounds per square inch (psi)	14,696 psi

Jordi Villà i Freixa, FCTE, UVic-UCC, **CBBL**, 13 de maig de 2026